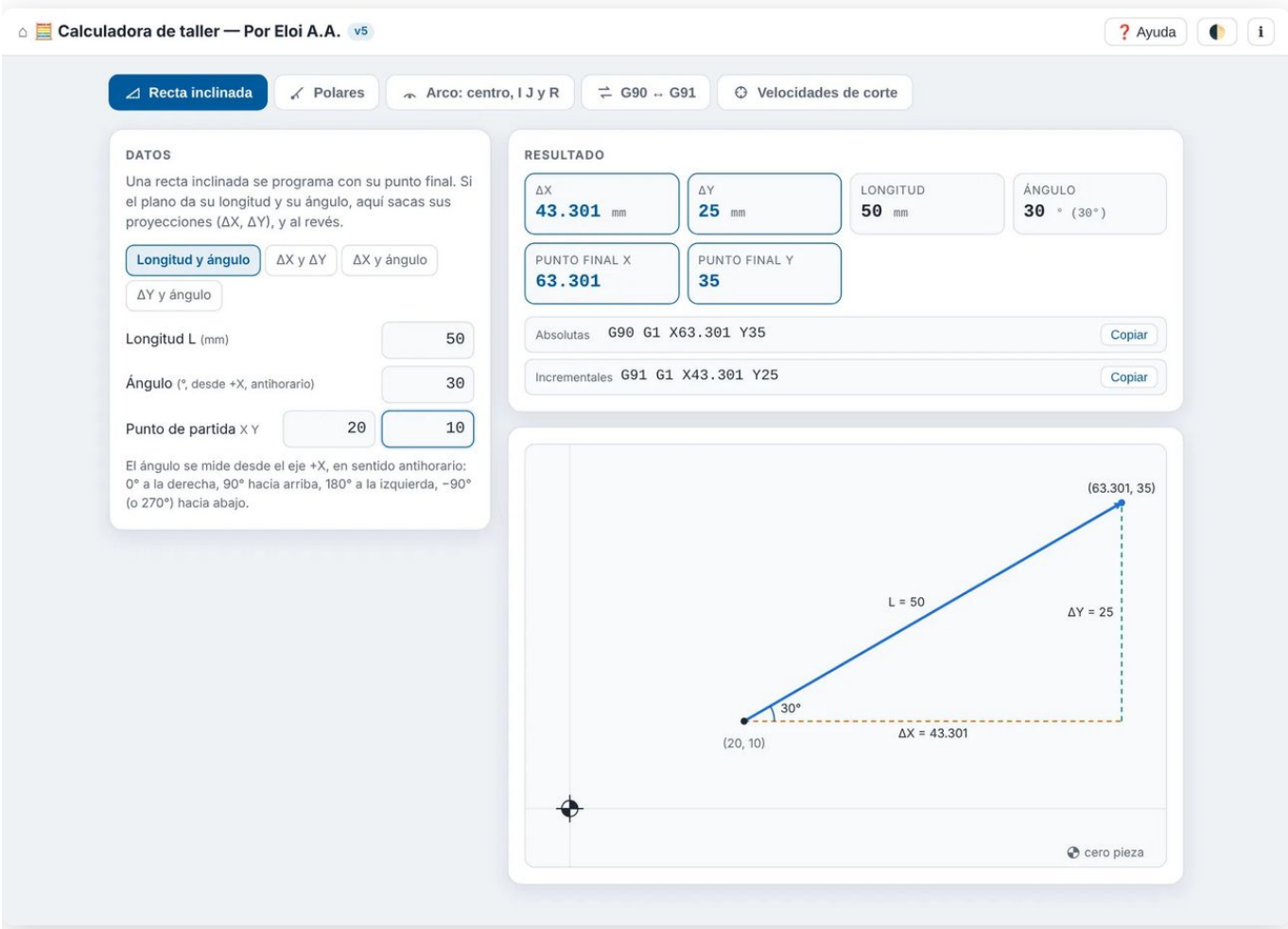
Calculadora de taller

Las cuentas que hacen falta para programar en ISO: rectas inclinadas, polares, arcos, G90 ↔ G91 y velocidades de corte



Calculadora de taller · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Manual publicado con licencia CC BY-SA 4.0. El programa, con licencia EUPL-1.2.

Contenido

1. Qué es la Calculadora de taller
2. La pantalla
3. Recta inclinada
4. Polares
5. Arco: centro, I J y R
6. G90 ↔ G91
7. Velocidades de corte
8. Trucos
9. Problemas frecuentes

1 Qué es la Calculadora de taller

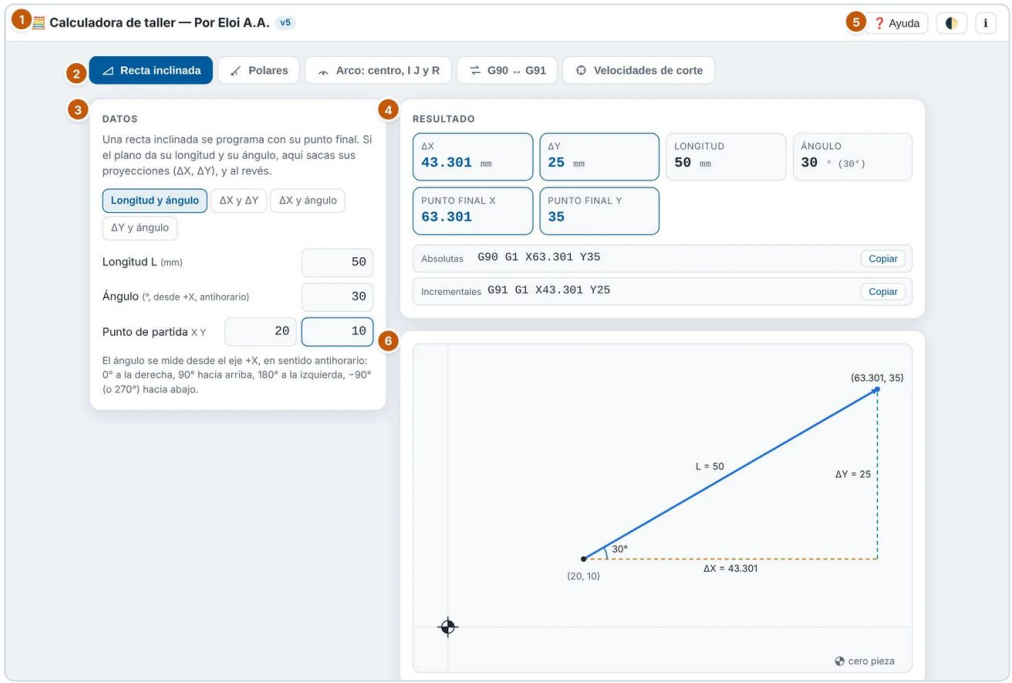
La **Calculadora de taller** hace las cuentas que aparecen al pasar un plano a un programa ISO. Le das los datos que trae el plano y te devuelve las coordenadas, con **un dibujo** para que veas qué ha calculado y **las líneas ISO** listas para copiar.

- **Recta inclinada**: de la longitud y el ángulo del plano a las coordenadas del punto final (y al revés).
- **Polares**: de un radio y un ángulo a X e Y (y al revés).
- **Arco**: el centro, los valores I J y el radio R de un arco G2 o G3.
- **G90 ↔ G91**: pasa un programa entero de absolutas a incrementales, a mixta o al revés.
- **Velocidades de corte**: revoluciones S, avance F y tiempo de mecanizado.

> 💡 **Para qué sirve.** Para comprobar tus cuentas y para no atascarte en un cálculo. Haz primero la cuenta en tu cuaderno y usa la calculadora para ver si te sale lo mismo: así aprendes a hacerlo tú, que es lo que tendrás que hacer en el examen.

Funciona en el navegador, sin instalar nada y sin conexión, también en el móvil. Recuerda la pestaña y los datos que usaste la última vez.

2 La pantalla



La Calculadora con la pestaña Recta inclinada.

1. **Barra superior.** ⌂ vuelve a la portada de la suite. Al lado, el nombre y la versión del programa.
2. **Pestañas.** Cada una es un tipo de cálculo. La que está en azul es la que ves.
3. **Datos.** Lo que te da el plano. Arriba eliges **qué datos tienes** (por ejemplo, «Longitud y ángulo» o «ΔX y ΔY») y la calculadora pide solo esos. Los resultados cambian mientras escribes: no hay que pulsar ningún botón.
4. **Resultado.** Los valores calculados (los que tienen el borde azul son los que buscabas) y debajo las **líneas ISO** con su botón Copiar. Si algo no cuadra, aparece aquí un aviso en naranja o rojo.
5. ❓ Ayuda (o la tecla F1) explica la pestaña que estás viendo, con sus fórmulas. ◐ cambia a modo oscuro y ℹ muestra los créditos.
6. **Dibujo.** Lo que has calculado, a escala, con el **cero pieza** dibujado con el mismo símbolo que en los planos del Calcador.

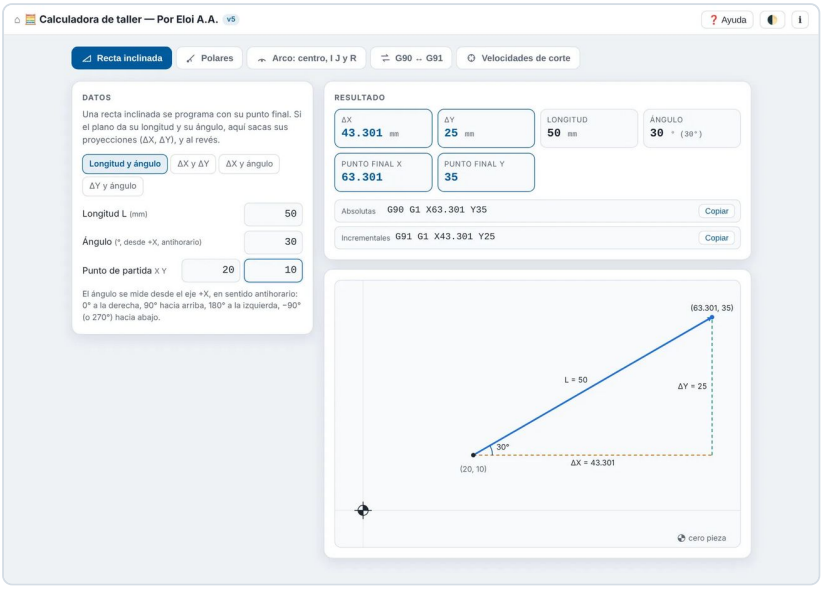
El cero pieza y el sentido de los ángulos

- Las coordenadas se miden desde el **cero pieza** (X0 Y0), el círculo con dos cuartos negros. Si el cero queda lejos del dibujo, en la esquina pone «Cero pieza fuera del dibujo».
- X crece hacia la **derecha** e Y hacia **arriba**, como ves la pieza desde arriba en la máquina.
- Los **ángulos** se miden desde el eje +X y en **sentido antihorario**: 0° a la derecha, 90° hacia arriba, 180° a la izquierda y −90° (o 270°) hacia abajo.

> 💡 **Ayudas emergentes.** Deja el ratón quieto encima de cualquier campo, opción o resultado y aparece una explicación de qué es y cómo se usa.

3 Recta inclinada

En un programa, una recta se escribe con su **punto final**. Pero el plano muchas veces da su **longitud** y su **ángulo**. Esta pestaña saca lo que avanza la recta en X y en Y (sus **proyecciones** ΔX y ΔY) y el punto final.



Una recta de 50 mm a 30° que empieza en (20, 10).

Ejemplo. El plano dice que desde el punto (20, 10) sale una recta de **50 mm a 30°**.

1. Elige `Longitud y ángulo`.
2. Escribe `50` en Longitud, `30` en Ángulo y `20` `10` en Punto de partida.
3. Resultado: ΔX = **43.301**, ΔY = **25** y el punto final es **X63.301 Y35**.

```
ΔX = L · cos(ángulo) = 50 · cos 30° = 43.301
ΔY = L · sen(ángulo) = 50 · sen 30° = 25
Punto final = partida + (ΔX, ΔY) = (20 + 43.301, 10 + 25) = (63.301, 35)
```

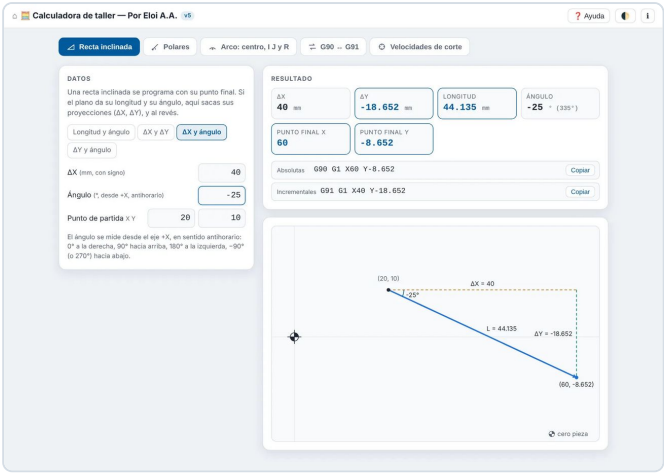
Las dos líneas ISO dicen lo mismo de dos formas:

- En **absolutas** (G90), el punto final medido desde el cero pieza: `G90 G1 X63.301 Y35`.
- En **incrementales** (G91), lo que avanza desde donde está la fresa: `G91 G1 X43.301 Y25`. En incrementales no hace falta el punto de partida.

Otros datos del plano

Si el plano no da la longitud, elige arriba los datos que tienes: `ΔX y ΔY`, `ΔX y ángulo` o `ΔY y ángulo`. La calculadora saca lo que falta.

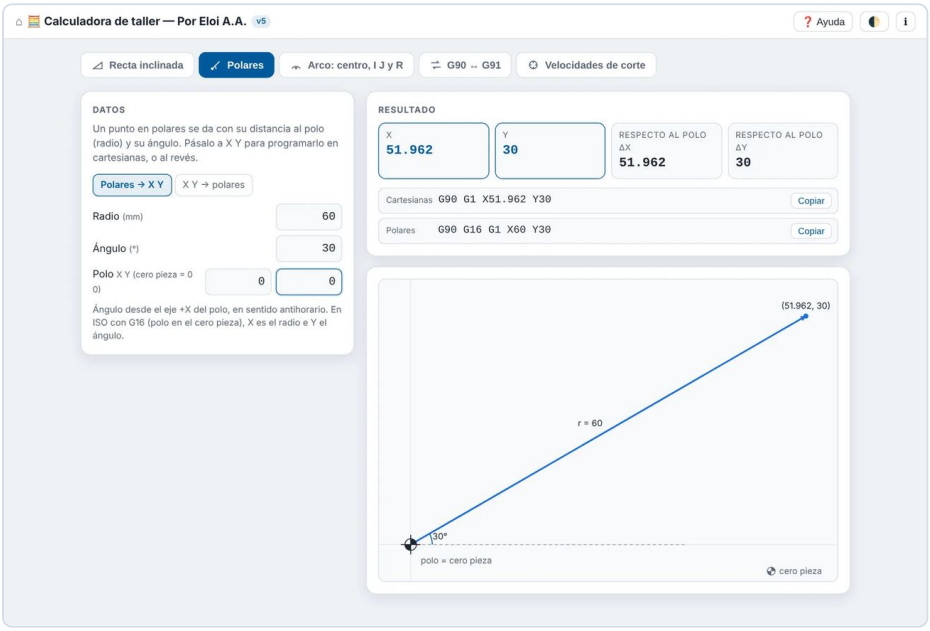
> ⚠️ **El signo.** ΔX y ΔY llevan signo: negativo si la recta va hacia la izquierda o hacia abajo. Un ángulo de −25° es lo mismo que 335°. Con 90° o 270° la recta es vertical y ΔX no basta para saber su longitud (y con 0° o 180°, ΔY tampoco): la calculadora te lo avisa.



Con ΔX = 40 y −25°: la recta baja. La longitud es 44.135 y ΔY = −18.652.

4 Polares

Algunos planos dan un punto en **polares**: su distancia a un punto de referencia (el **polo**) y su ángulo. Para programarlo en cartesianas necesitas su X y su Y.



Un punto a 60 mm del cero pieza y a 30°.

Ejemplo. Un taladro a **60 mm** del cero pieza y a **30°**. Elige `Polares → X Y`, escribe `60` y `30` y deja el polo en `0 0`: el punto es **X51.962 Y30**.

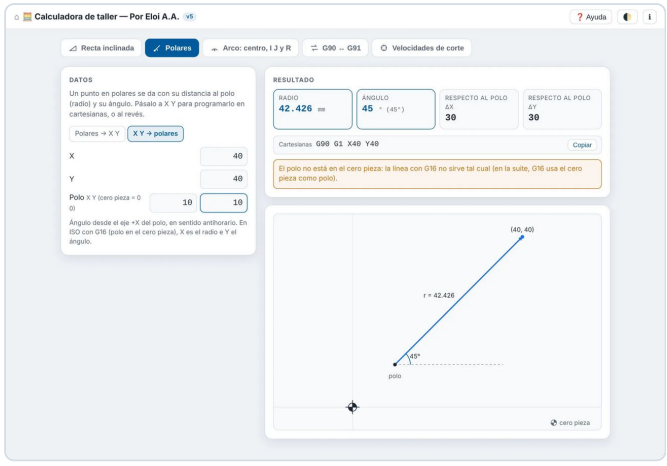
```
X = polo X + r · cos(ángulo) = 0 + 60 · cos 30° = 51.962
Y = polo Y + r · sen(ángulo) = 0 + 60 · sen 30° = 30
```

La calculadora te da también la línea en polares con `G16`: en ISO, después de `G16` la X es el **radio** y la Y el **ángulo** (`G90 G16 G1 X60 Y30`), con el polo en el cero pieza. `G15` vuelve a cartesianas.

Al revés: de X Y a polares

Con `X Y → polares` das un punto y el polo, y sale su radio y su ángulo. Por ejemplo, el punto (40, 40) visto desde un polo en (10, 10) está a **42.426 mm** y a **45°**.

> ⚠️ **El polo.** En la suite, `G16` usa siempre el cero pieza como polo. Si el plano mide el ángulo desde otro punto (el centro de una pieza redonda, por ejemplo), programa en cartesianas con la X y la Y que te da la calculadora.

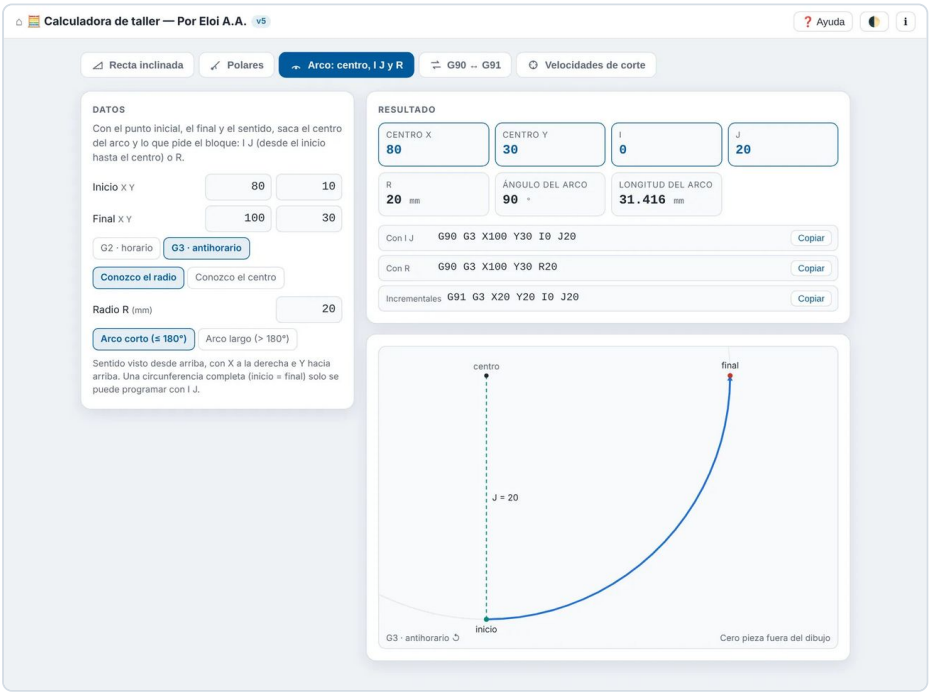


Con el polo fuera del cero pieza, la línea con G16 no sirve tal cual: la calculadora lo avisa.

5 Arco: centro, I J y R

Un arco se programa con `G2` (sentido **horario**) o `G3` (**antihorario**), su **punto final** y, además, una de estas dos cosas:

- **I J**: lo que hay que avanzar desde el **inicio del arco** hasta su **centro** (I en X, J en Y). Son siempre incrementales, aunque el programa esté en G90.
- **R**: el radio.



Un arco G3 de radio 20 de (80, 10) a (100, 30): el centro está en (80, 30).

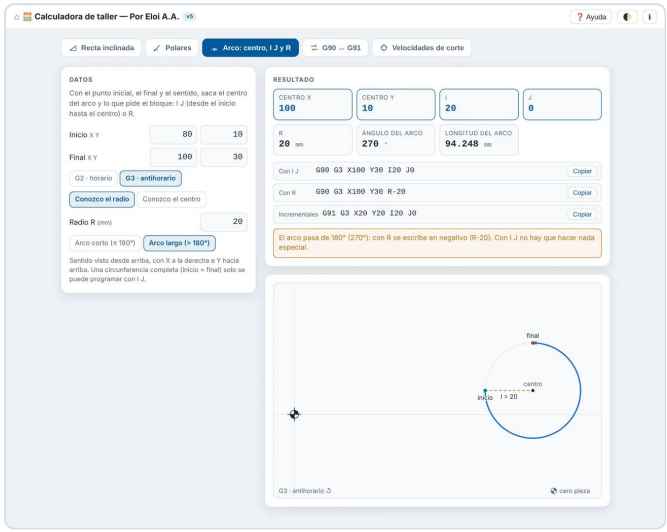
Ejemplo. Un arco **antihorario** de radio **20** que va de (80, 10) a (100, 30).

1. Escribe el inicio `80 10` y el final `100 30`.
2. Elige `G3 · antihorario` y `Conozco el radio`, y escribe `20`.
3. Resultado: el centro es (80, 30), **I0 J20**, y las líneas `G90 G3 X100 Y30 I0 J20` o `G90 G3 X100 Y30 R20`.

```
I = centro X − inicio X = 80 − 80 = 0
J = centro Y − inicio Y = 30 − 10 = 20
```

Arco corto y arco largo

Entre dos puntos hay **dos arcos** del mismo radio y del mismo sentido: uno corto y otro largo. Elige el que dibuja el plano con `Arco corto (≤ 180°)` o `Arco largo (> 180°)`.

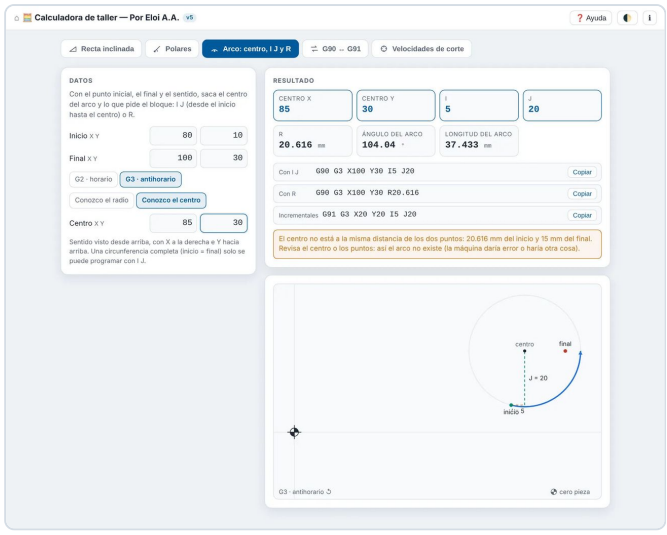


El arco largo (270°): el centro pasa a (100, 10) y con R se escribe en negativo.

> ⚠️ **R negativo.** Con R, el arco de más de 180° se escribe con el radio en **negativo**: `G3 X100 Y30 R-20`. Con I J no hay que hacer nada especial, porque el centro no deja dudas. Y una **circunferencia completa** (inicio = final) solo se puede programar con I J.

Si el plano da el centro

Elige `Conozco el centro` y escribe sus coordenadas. La calculadora comprueba que el centro esté **a la misma distancia** del inicio y del final. Si no lo está, el arco no existe: la máquina daría error o haría otra cosa, y te lo avisa con las dos distancias.

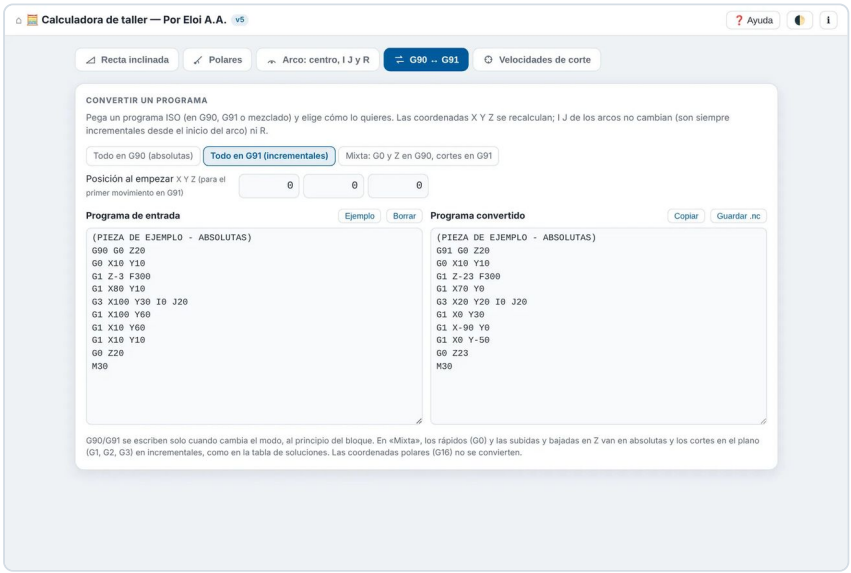


Un centro mal calculado: está a 20.616 mm del inicio y a 15 mm del final.

6 G90 ↔ G91

Esta pestaña **convierte un programa entero**. Pega un programa (en G90, en G91 o mezclado) y elige cómo lo quieres:

- `Todo en G90 (absolutas)`: cada punto medido desde el cero pieza.
- `Todo en G91 (incrementales)`: cada punto medido desde el anterior.
- `Mixta`: los rápidos (`G0`) y las subidas y bajadas en Z en absolutas, y los cortes en el plano (`G1`, `G2`, `G3`) en incrementales, como en las tablas de soluciones del Calcador.

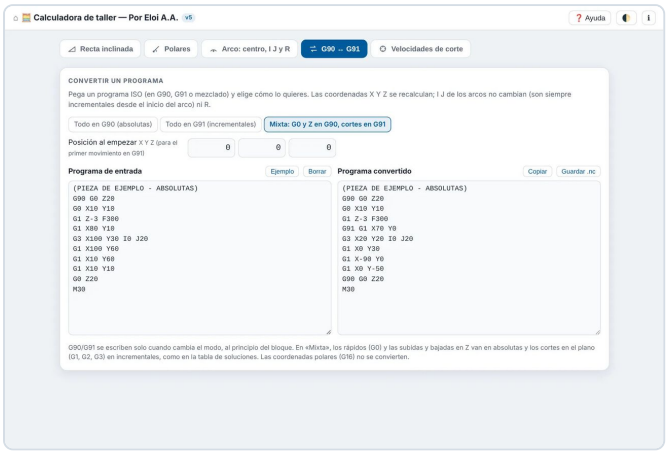


El programa de ejemplo pasado a G91.

La calculadora sigue el programa línea a línea y reescribe X, Y y Z. **I, J y R no cambian**: I J ya son incrementales desde el inicio del arco y R es una medida. `G90` y `G91` se escriben solo donde cambia

el modo, al principio del bloque.

- `Ejemplo` pone un programa de prueba y `Borrar` vacía el cuadro.
- `Copiar` copia el programa convertido y `Guardar .nc` lo guarda en un archivo.
- **Posición al empezar**: dónde está la fresa antes de la primera línea. Solo hace falta si el programa empieza moviéndose en G91.



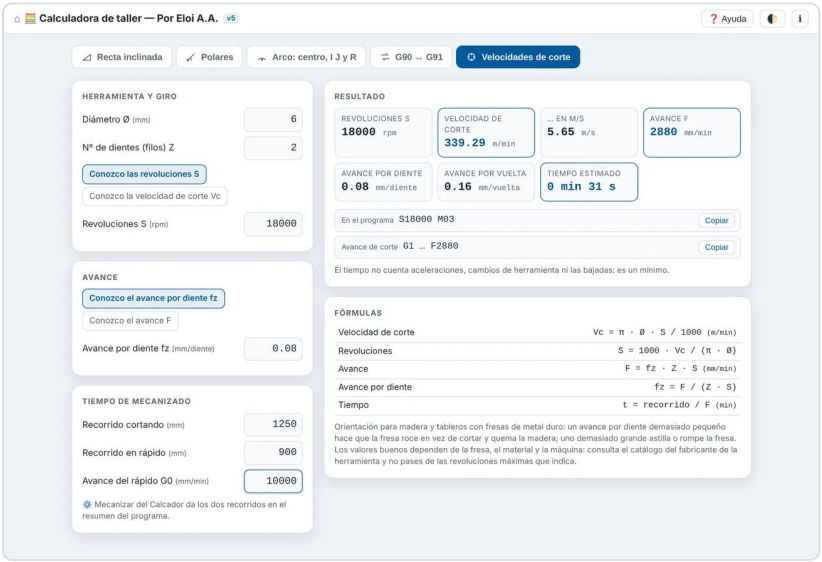
El mismo programa en mixta: `G0` y Z en absolutas, cortes en incrementales.

> ✅ **Comprueba tu programa.** Convierte tu programa a G91 y vuelve a convertirlo a G90. Si sale lo mismo que tenías, las cuentas cuadran. Las coordenadas polares (`G16`) no se convierten.

7 Velocidades de corte

Para el programa necesitas las **revoluciones** del husillo (`S` , en rpm) y el **avance** (`F` , en mm/min). Esta pestaña los relaciona con la fresa:

- **Ø**: el diámetro de la fresa. **Z**: su número de dientes (filos).
- **Vc** (velocidad de corte, m/min): lo rápido que pasa el filo por la madera.
- **fz** (avance por diente, mm/diente): el grueso de la viruta que saca cada filo.



Fresa de Ø6 y dos filos a 18 000 rpm con fz = 0.08.

Ejemplo. Fresa de **Ø6** con **2 filos**, a **18 000 rpm** y con un avance por diente de **0.08 mm**:

```
Vc = π · Ø · S / 1000 = π · 6 · 18000 / 1000 = 339.29 m/min
F = fz · Z · S = 0.08 · 2 · 18000 = 2880 mm/min
```

Abajo tienes las líneas para el programa: `S18000 M03` y el avance `F2880` de los cortes.

Si el catálogo de la fresa te da la **velocidad de corte** en lugar de las revoluciones, elige `Conozco la velocidad de corte Vc`: con Vc = 300 m/min salen S = **15 915 rpm** y F = 2546 mm/min. Del mismo modo, con `Conozco el avance F` sale el avance por diente.

Tiempo de mecanizado

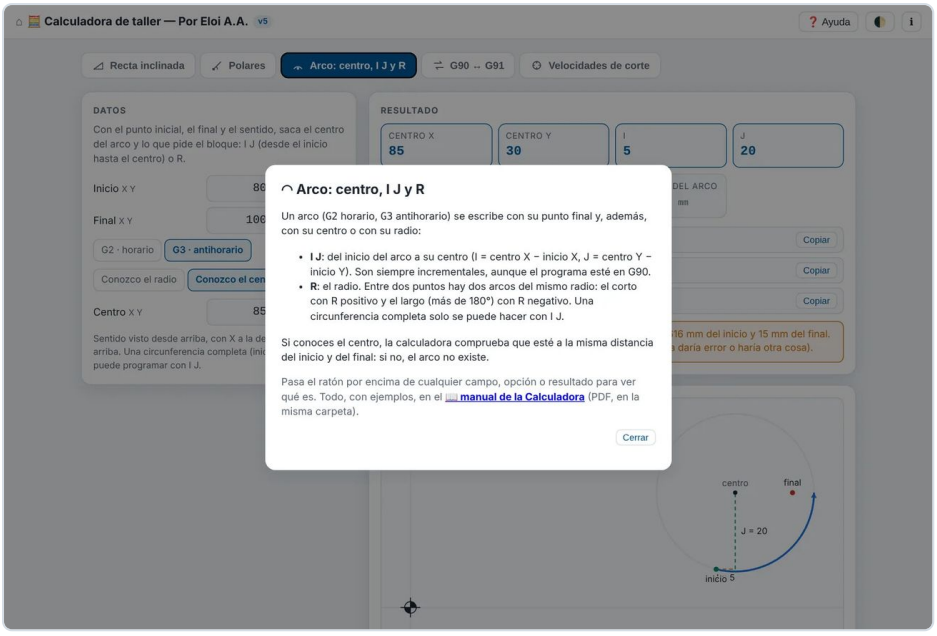
Escribe lo que recorre la fresa **cortando** y **en rápido**, y el avance del rápido de tu máquina. En el ejemplo, 1250 mm cortando y 900 mm en rápido a 10 000 mm/min salen unos **31 s**. ⚙️ Mecanizar del Calcador da los dos recorridos en el resumen del programa.

> ⚠️ **Es un mínimo.** El tiempo no cuenta las aceleraciones, los cambios de herramienta ni las bajadas: la máquina tardará algo más.

> 💡 **Orientación.** Con un avance por diente muy pequeño la fresa **roza** en lugar de cortar, se calienta y **quema** la madera. Con uno muy grande **astilla** la pieza o **rompe** la fresa. Los buenos valores dependen de la fresa, del material y de la máquina: consulta el catálogo del fabricante de la fresa y no pases nunca de las revoluciones máximas que indica.

8 Trucos

- **Copiar**: cada línea ISO tiene su botón `Copiar`. Pégala en tu programa con `Ctrl+V`.
- **Recuerda lo último**: al volver a abrir la calculadora, sigue en la misma pestaña y con los mismos datos.
- **Ayuda**: `❓ Ayuda` o `F1` explica la pestaña que estás viendo. `Esc` la cierra.
- **Modo oscuro**: `◐`. La calculadora lo recuerda.
- **En el móvil**: funciona igual. Las pestañas se desplazan con el dedo y las cajas se ponen una debajo de otra.
- **Decimales**: puedes escribir con punto o con coma (`0.08` o `0,08`). Los resultados salen con punto, como en el programa ISO.



La ayuda de la pestaña del arco (F1).



En el móvil.

9 Problemas frecuentes

Un campo se pone en rojo.

No es un número válido o falta. Revisa que no haya letras ni espacios de más.

El punto final no coincide con el plano.

Comprueba el **punto de partida** y el **ángulo**: se mide desde +X en sentido antihorario. Un ángulo medido desde el eje Y, o en sentido horario, da otro resultado.

El arco sale hacia el otro lado.

Revisa el sentido: `G2` es **horario** y `G3` **antihorario**, mirando la pieza desde arriba. Y si va por el lado largo, elige `Arco largo`.

Sale el aviso «el centro no está a la misma distancia».

El centro que has puesto no puede ser el de ese arco. Suele pasar por un error en las cuentas del centro o por cambiar inicio y final.

Con R no puedo hacer la circunferencia completa.

Es así: si el inicio y el final son el mismo punto, hay infinitas circunferencias de ese radio. Usa I J.

La conversión G90 ↔ G91 no cambia las líneas con G16.

Las coordenadas polares no se convierten. Pásalas antes a cartesianas con la pestaña Polares.

Las revoluciones que salen son más altas que las de mi máquina.

Usa las revoluciones máximas de tu máquina (o de la fresa, si son menores) y recalcula el avance con `Conozco las revoluciones S`.